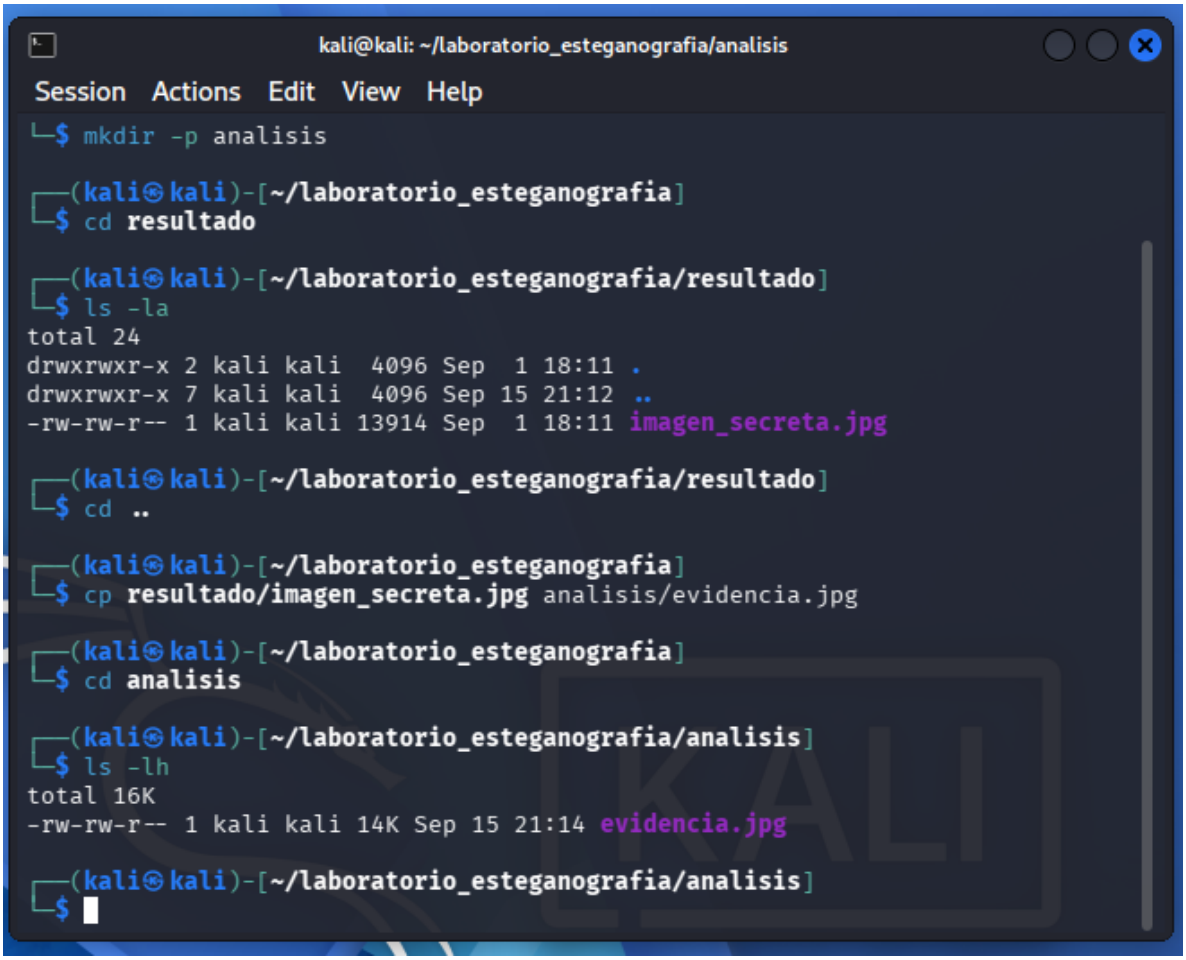
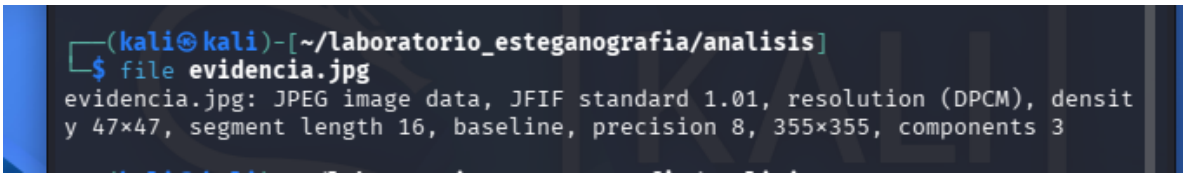
Esteganografía con Steghide en Kali Linux

Laboratorio No.4 – PARTE 2: Análisis forense de una imagen sospechosa

1. Crear la carpeta de análisis



2. Identificar realmente el archivo



3. Obtener el hash de la evidencia

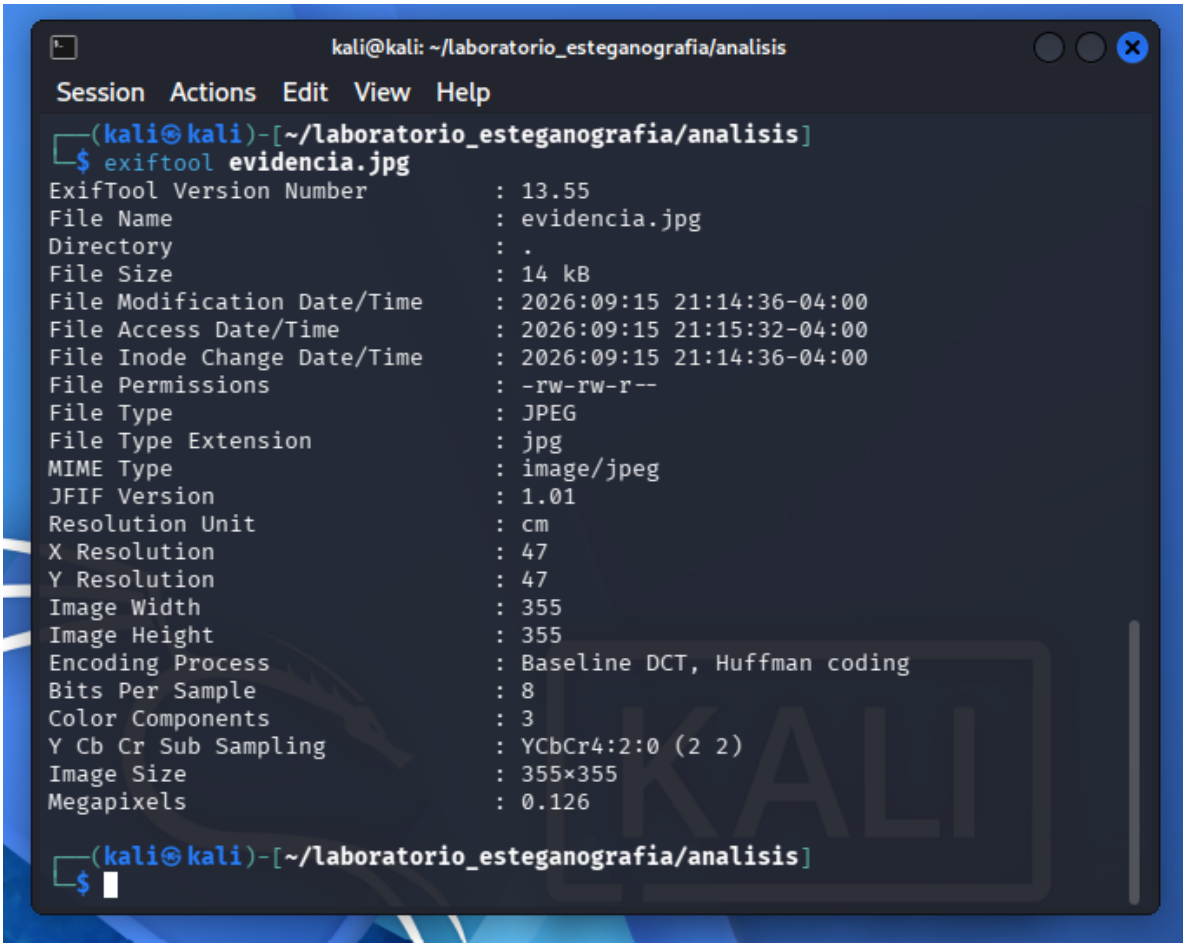
```
┌──(kali㉿kali)-[~/laboratorio_esteganografia/analisis]
└─$ sha256sum evidencia.jpg
456ea162fb69d7fa9b808e8a0300db970813e245a847b99167e2bb9e77ec6463  evidencia.j
pg

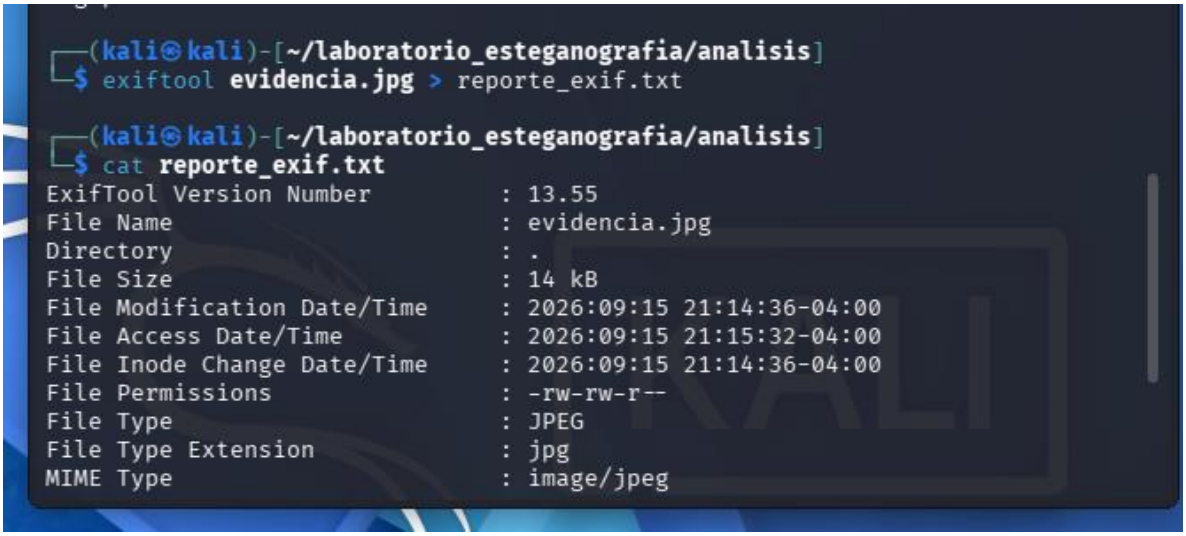
┌──(kali㉿kali)-[~/laboratorio_esteganografia/analisis]
└─$ sha256sum evidencia.jpg > hash_inicial.txt

┌──(kali㉿kali)-[~/laboratorio_esteganografia/analisis]
└─$ cat hash_inicial.txt
456ea162fb69d7fa9b808e8a0300db970813e245a847b99167e2bb9e77ec6463  evidencia.j
pg

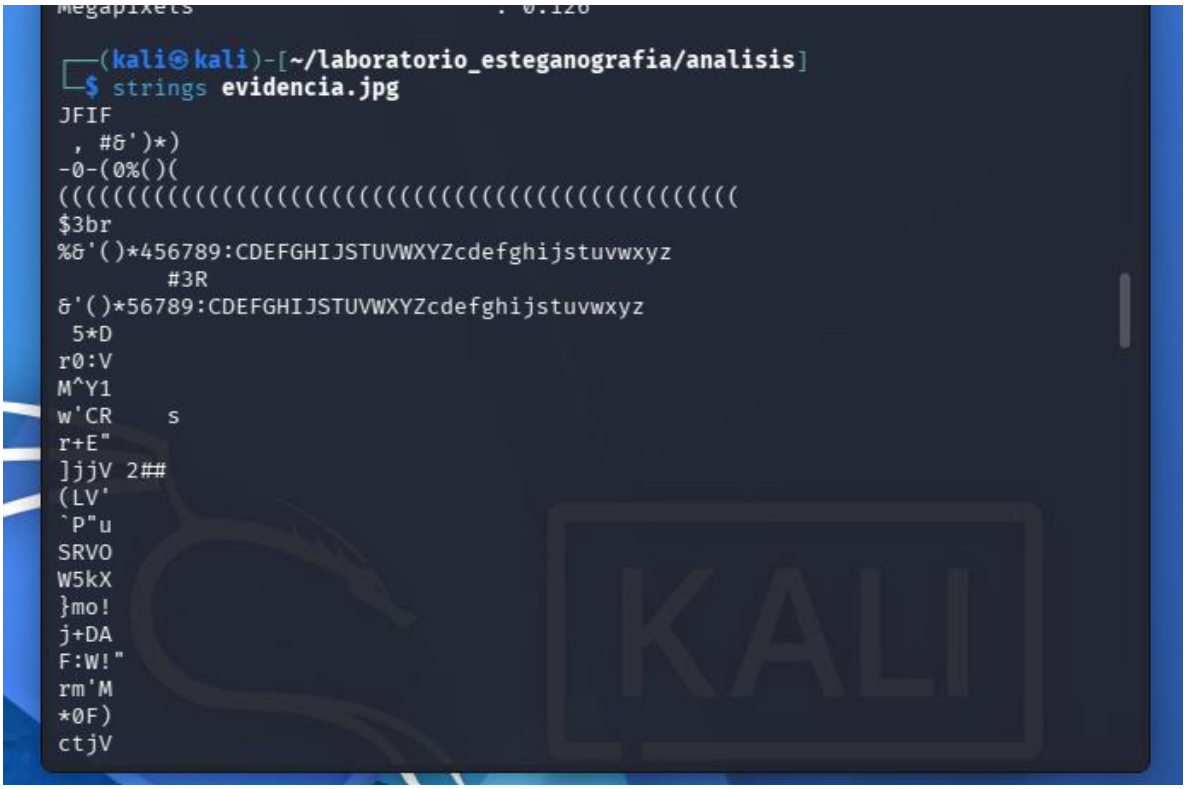
┌──(kali㉿kali)-[~/laboratorio_esteganografia/analisis]
└─$
```

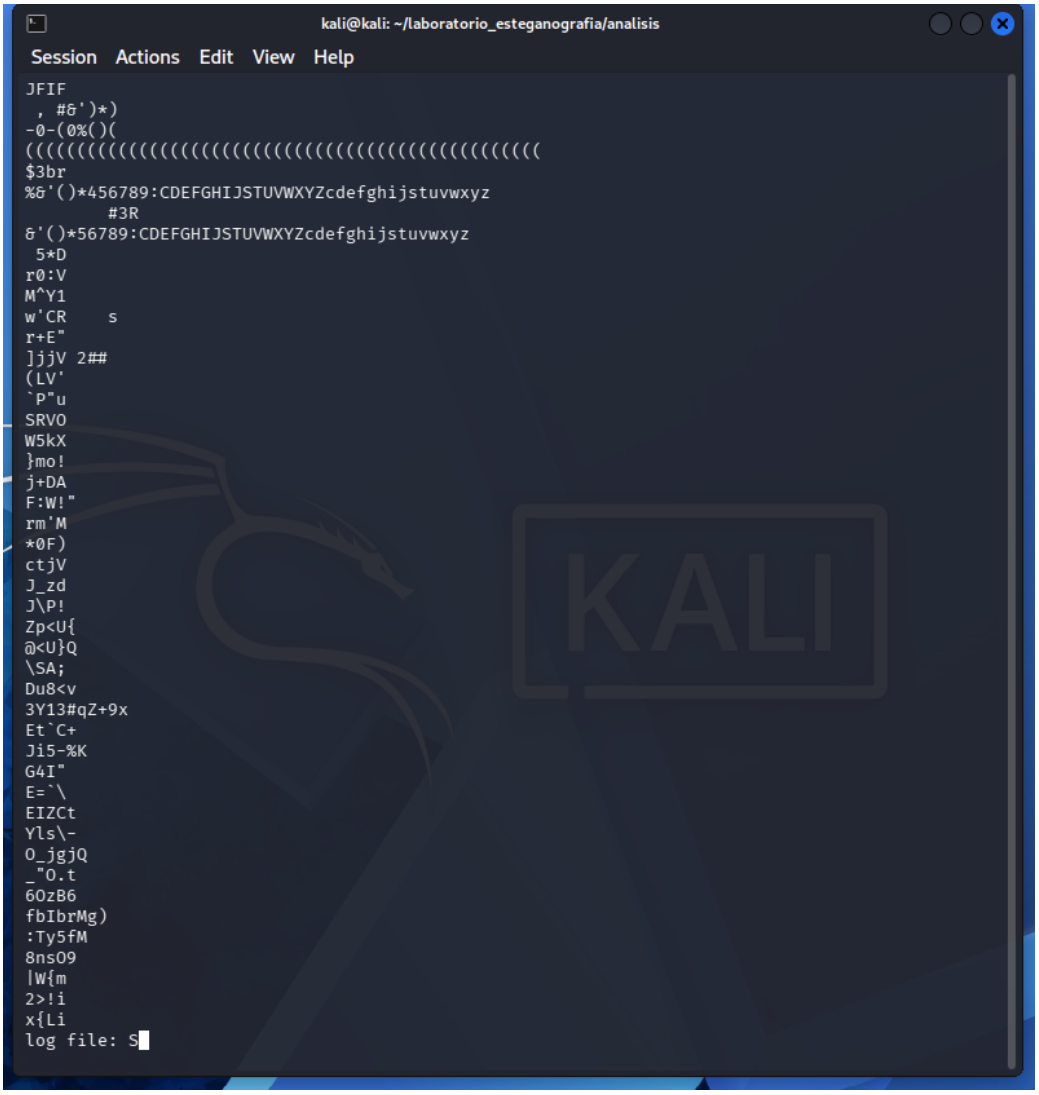
4. Analizar metadatos con ExifTool

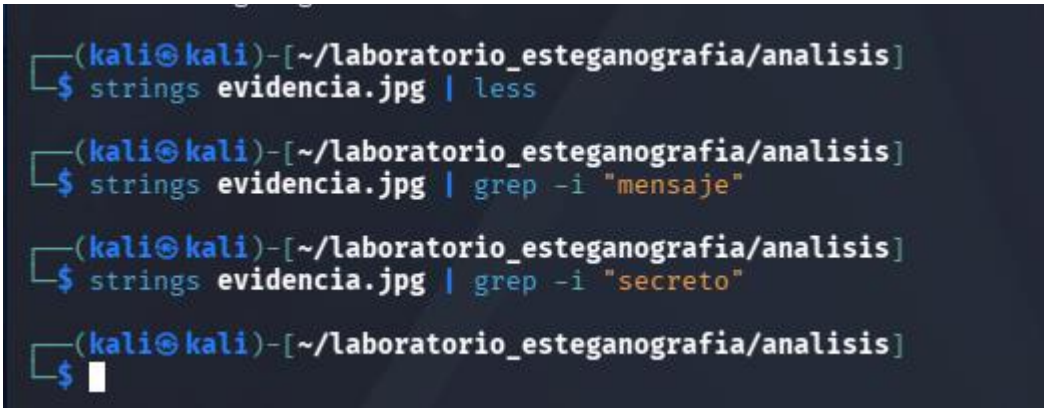




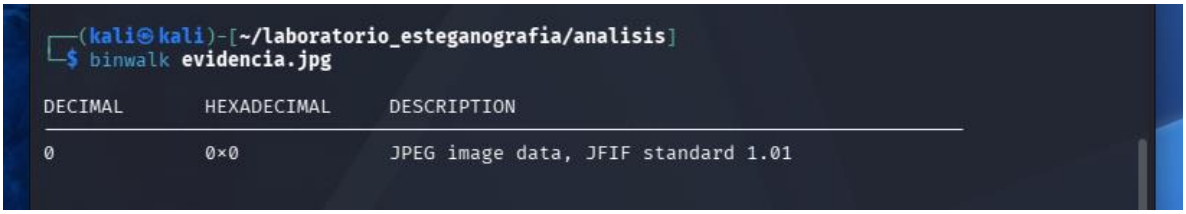
5. Buscar cadenas de texto visibles



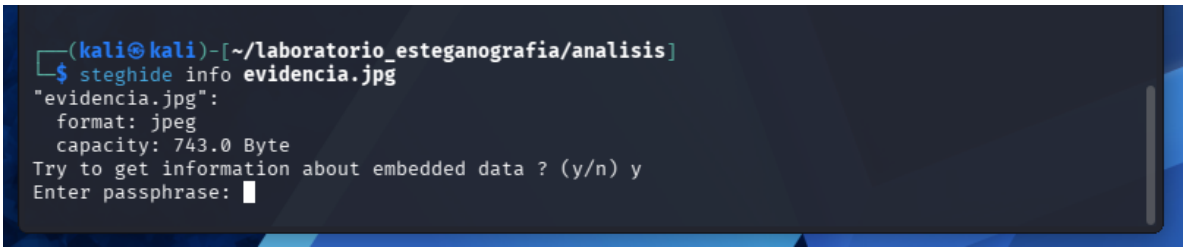

kali@kali: ~/laboratorio_esteganografia/analisis
Session Actions Edit View Help
JFIF
, #&')*)
-0-(0%()(
(((
$3br
%&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz
#3R
&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz
5*D
r0:V
M^Y1
w'CR s
r+E"
]jjV 2##
(LV'
`P"u
SRVO
W5kX
}mo!
j+DA
F:W!"
rm'M
*0F)
ctjV
J_zd
J\P!
Zp<U{
@<U}Q
\SA;
Du8<v
3Y13#qZ+9x
Et`C+
Ji5-%K
G4I"
E=`\
EIZCt
Yls\-
O_jgjQ
_"O.t
6OzB6
fbIbrMg)
:Ty5fM
8nsO9
|W{m
2>!i
x{Li
log file: S


(kali㉿kali)-[~/laboratorio_esteganografia/analisis]
$ strings evidencia.jpg | less
(kali㉿kali)-[~/laboratorio_esteganografia/analisis]
$ strings evidencia.jpg | grep -i "mensaje"
(kali㉿kali)-[~/laboratorio_esteganografia/analisis]
$ strings evidencia.jpg | grep -i "secreto"
(kali㉿kali)-[~/laboratorio_esteganografia/analisis]
$

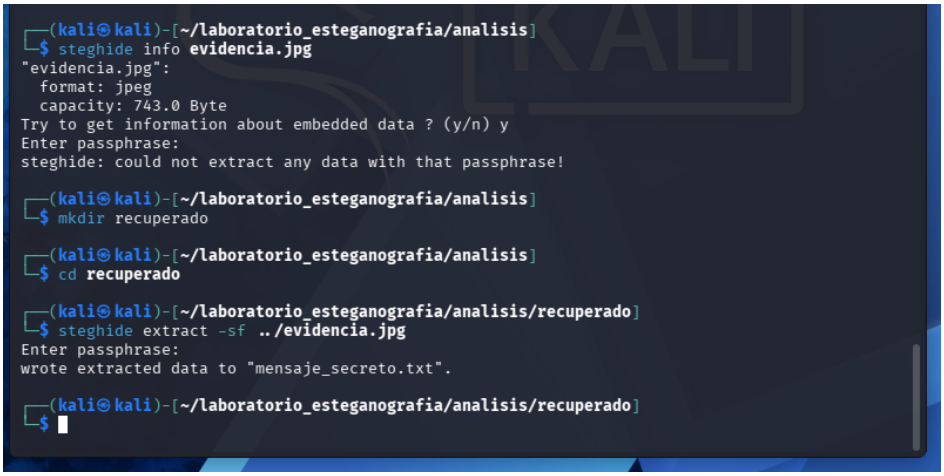
6. Buscar datos incrustados con Binwalk

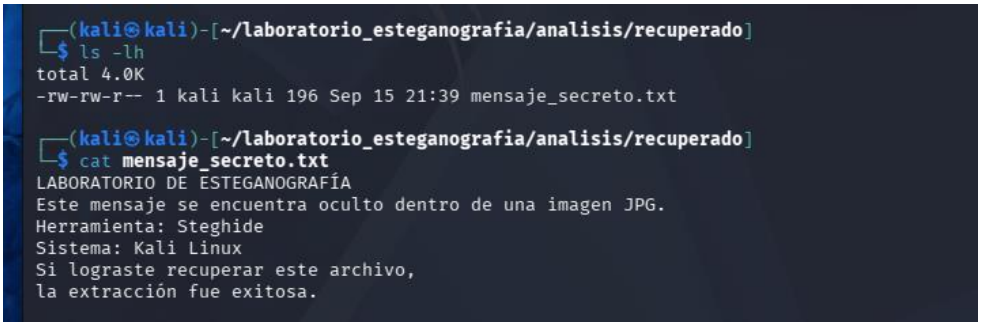


7. Vamos a Preguntarle a Steghide por la imagen



8. Extracción controlada





9. Verificar la integridad del archivo recuperado

```
┌──(kali㉿kali)-[~/laboratorio_esteganografia/analisis/recuperado]
└─$ sha256sum mensaje_secreto.txt
934b023d08806cdde38e9e4c3f9f03beb149813ebb73bfd33b04965d02a737b0  mensaje_secreto.txt

┌──(kali㉿kali)-[~/laboratorio_esteganografia/analisis/recuperado]
└─$ sha256sum ../../originales/mensaje_secreto.txt
934b023d08806cdde38e9e4c3f9f03beb149813ebb73bfd33b04965d02a737b0  ../../originales/mensaje_sec
reto.txt
```

10. Verificar que no modificamos nuestra evidencia

```
┌──(kali㉿kali)-[~/laboratorio_esteganografia/analisis/recuperado]
└─$ cd ..

┌──(kali㉿kali)-[~/laboratorio_esteganografia/analisis]
└─$ sha256sum evidencia.jpg
456ea162fb69d7fa9b808e8a0300db970813e245a847b99167e2bb9e77ec6463  evidencia.jpg

┌──(kali㉿kali)-[~/laboratorio_esteganografia/analisis]
└─$ cat hash_inicial.txt
456ea162fb69d7fa9b808e8a0300db970813e245a847b99167e2bb9e77ec6463  evidencia.jpg
```

IMAGEN 1



```
┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_1]
└─$ file imagen_secreta.jpg
imagen_secreta.jpg: JPEG image data, JFIF standard 1.01, resolution (DPI), de
nsity 72×72, segment length 16, baseline, precision 8, 1300×866, components 3

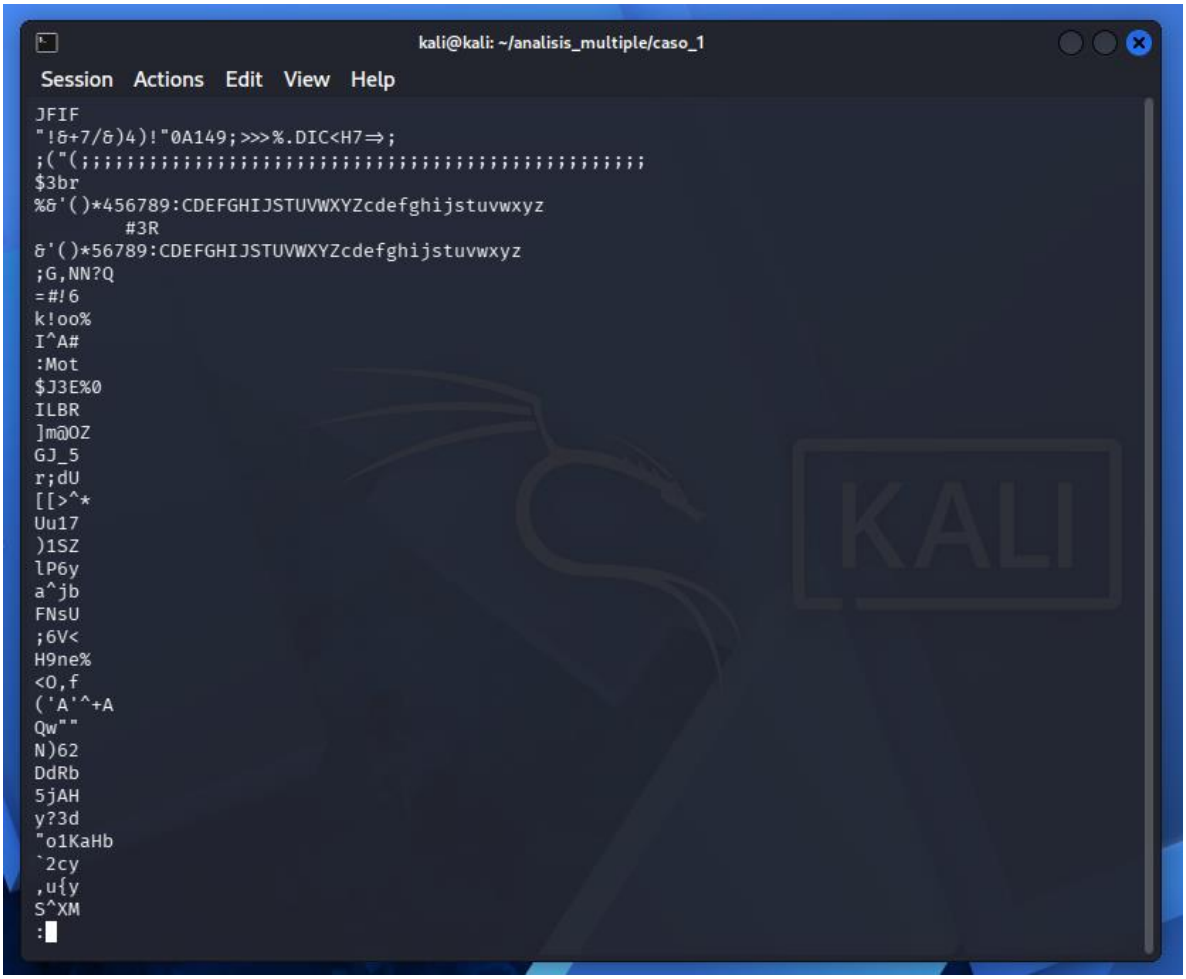
┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_1]
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_1]
└─$ sha256sum imagen_secreta.jpg
724183a8192787d43b9ffa90848f9aec2ea3d9c7e9ecc8bf2476c3248c3d1982  imagen_secr
eta.jpg

┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_1]
└─$ sha256sum imagen_secreta.jpg > hash_inicial1.txt

┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_1]
└─$ cat hash_inicial1.txt
724183a8192787d43b9ffa90848f9aec2ea3d9c7e9ecc8bf2476c3248c3d1982  imagen_secr
eta.jpg
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_1]
└─$ exiftool imagen_secreta.jpg
ExifTool Version Number         : 13.55
File Name                       : imagen_secreta.jpg
Directory                       : .
File Size                       : 299 kB
File Modification Date/Time     : 2026:09:18 21:39:22-04:00
File Access Date/Time           : 2026:09:18 21:40:51-04:00
File Inode Change Date/Time     : 2026:09:18 21:39:22-04:00
File Permissions                : -rwxrwx---
File Type                       : JPEG
File Type Extension             : jpg
MIME Type                       : image/jpeg
JFIF Version                    : 1.01
Resolution Unit                 : inches
X Resolution                    : 72
Y Resolution                    : 72
Image Width                     : 1300
Image Height                    : 866
Encoding Process                : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample                 : 8
Color Components                : 3
Y Cb Cr Sub Sampling            : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                      : 1300×866
Megapixels                      : 1.1
```


kali@kali: ~/analisis_multiple/caso_1
Session Actions Edit View Help
JFIF
"!&+7/&)4)!"0A149;>>>%.DIC<H7⇒;
;("(;;;

```
┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_1]
└─$ mkdir recuperado

┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_1]
└─$ cd recuperado

┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_1/recuperado]
└─$ steghide extract -sf ../imagen_secreta.jpg
Enter passphrase:
wrote extracted data to "mensaje_secreto.txt".

┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_1/recuperado]
└─$ ls -lh
total 4.0K
-rw-rw-r-- 1 kali kali 200 Sep 18 21:49 mensaje_secreto.txt

┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_1/recuperado]
└─$ cat mensaje_secreto.txt
LABORATORIO DE ESTEGANOGRAFÍA
Este mensaje se encuentra oculto dentro de una imagen JPG.
Herramienta: Steghide
Sistema: Kali Linux
Si lograste recuperar este archivo, la extracción fue exitosa.
;)

┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_1/recuperado]
└─$
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_1]
└─$ sha256sum imagen_secreta.jpg
724183a8192787d43b9ffa90848f9aec2ea3d9c7e9ecc8bf2476c3248c3d1982  imagen_secreta.jpg

┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_1]
└─$ cat hash_inicial1.txt
724183a8192787d43b9ffa90848f9aec2ea3d9c7e9ecc8bf2476c3248c3d1982  imagen_secreta.jpg
```

IMAGEN 2



```
┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_2]
└─$ file imagen_secreta2.jpg
imagen_secreta2.jpg: JPEG image data, JFIF standard 1.01, aspect ratio, density 1×1, segment leng
th 16, baseline, precision 8, 1920×1080, components 3

┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_2]
└─$ sha256sum imagen_secreta2.jpg > hash_inicial2.txt

┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_2]
└─$ cat hash_inicial2.txt
9e10b732726a1a325ab85a83eb5468008315d746881a2616f50a6a049dc875cf  imagen_secreta2.jpg
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_2]
└─$ exiftool imagen_secreta2.jpg
ExifTool Version Number         : 13.55
File Name                       : imagen_secreta2.jpg
Directory                       : .
File Size                       : 173 kB
File Modification Date/Time     : 2026:09:18 21:40:04-04:00
File Access Date/Time           : 2026:09:18 21:55:58-04:00
File Inode Change Date/Time     : 2026:09:18 21:40:04-04:00
File Permissions                : -rwxrwx---
File Type                       : JPEG
File Type Extension             : jpg
MIME Type                       : image/jpeg
JFIF Version                    : 1.01
Resolution Unit                 : None
X Resolution                    : 1
Y Resolution                    : 1
Image Width                     : 1920
Image Height                    : 1080
Encoding Process                : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample                 : 8
Color Components                : 3
Y Cb Cr Sub Sampling            : YCbCr4:4:4 (1 1)
Image Size                      : 1920×1080
Megapixels                      : 2.1
```

```
kali@kali: ~/analisis_multiple/caso_2
Session  Actions  Edit  View  Help
~h$O2
)~84
i#D^
ER3e9Z
hD$d
}K@H
1LC:
:?      x~O
]^hZ]
o@|18
SQ      H
")NH
Oz@%
m2E4
,^1Hc
T!1L
N*,iq
Ubn 4
KEY!
dM'j
}jJD
p4X.8
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_2]
└─$ strings imagen_secreta2.jpg | grep -i "mensaje"

┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_2]
└─$ strings imagen_secreta2.jpg | grep -i "secreto"

┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_2]
└─$ binwalk imagen_secreta2.jpg

DECIMAL       HEXADECIMAL     DESCRIPTION
--------------------------------------------------------------------------------
0             0x0             JPEG image data, JFIF standard 1.01
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_2]
└─$ steghide info imagen_secreta2.jpg
"imagen_secreta2.jpg":
  format: jpeg
  capacity: 10.1 KB
Try to get information about embedded data ? (y/n)
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_2]
└─$ mkdir recuperado

┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_2]
└─$ cd recuperado

┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_2/recuperado]
└─$ steghide extract -sf ../imagen_secreta2.jpg
Enter passphrase:
wrote extracted data to "mensaje_secreto2.txt".

┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_2/recuperado]
└─$ ls -lh
total 4.0K
-rw-rw-r-- 1 kali kali 50 Sep 18 22:00 mensaje_secreto2.txt

┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_2/recuperado]
└─$ cat mensaje_secreto2.txt
Holaaa,
Flor que da fulgor, con tu brillo fiel
:)
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_2]
└─$ sha256sum imagen_secreta2.jpg
9e10b732726a1a325ab85a83eb5468008315d746881a2616f50a6a049dc875cf  imagen_secreta2.jpg

┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_2]
└─$ sha256sum hash_inicial2.txt
b548036c396bde46e2823f6e25a385eb9f8b08f198156d08ea0cc918e690ee36  hash_inicial2.txt
```

IMAGEN 3



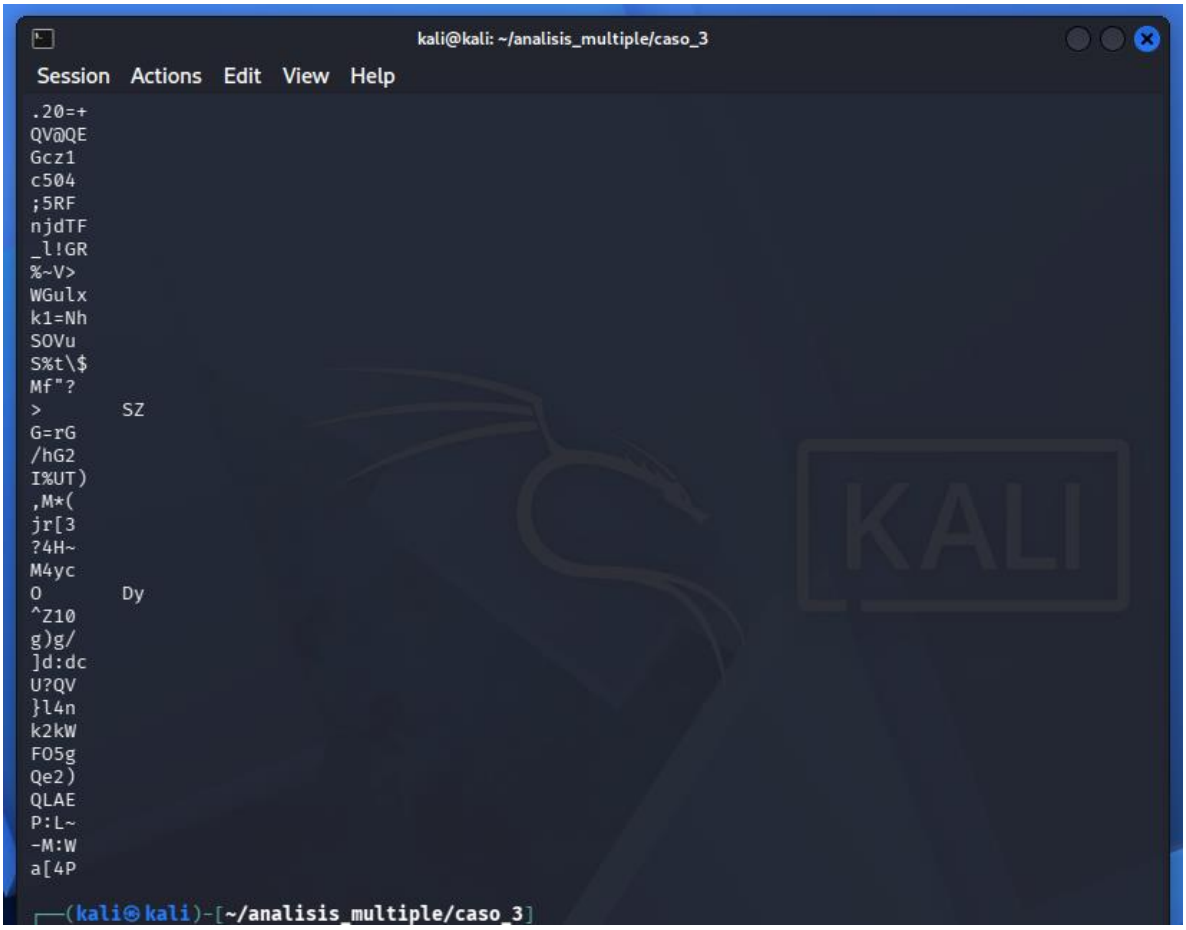
```
┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_3]
└─$ file imagen_secreta3.jpg
imagen_secreta3.jpg: JPEG image data, JFIF standard 1.01, aspect ratio, density 1×1, segment leng
th 16, baseline, precision 8, 554×554, components 3

┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_3]
└─$ sha256sum imagen_secreta3.jpg > hash_inicial3.txt

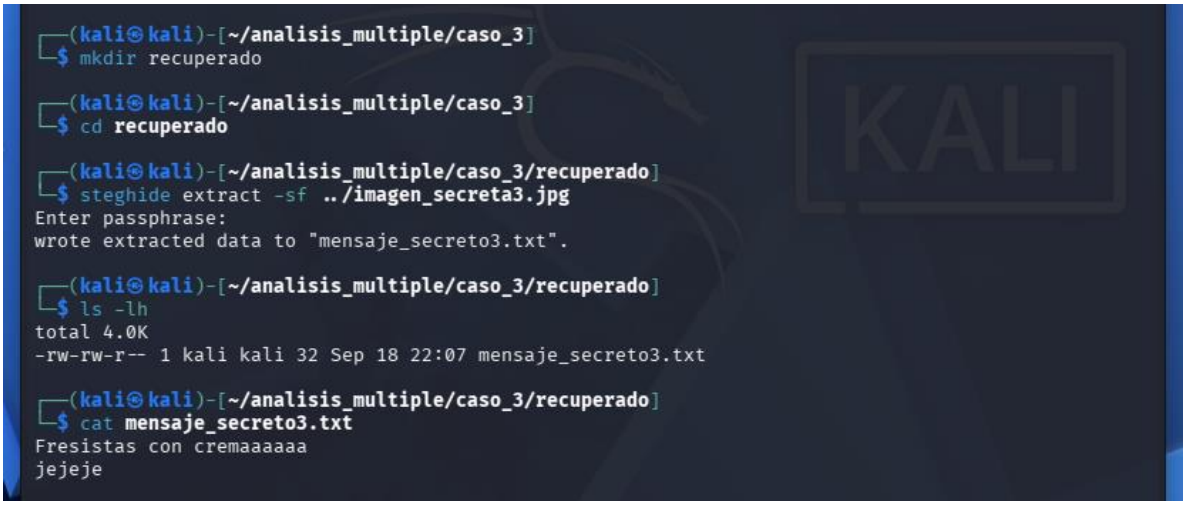
┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_3]
└─$ cat hash_inicial3.txt
6256f8c0f4d883438bf76e0f0f4b73fdaa1aa3289e8f5dd67156992ce3e5a08b  imagen_secreta3.jpg
```

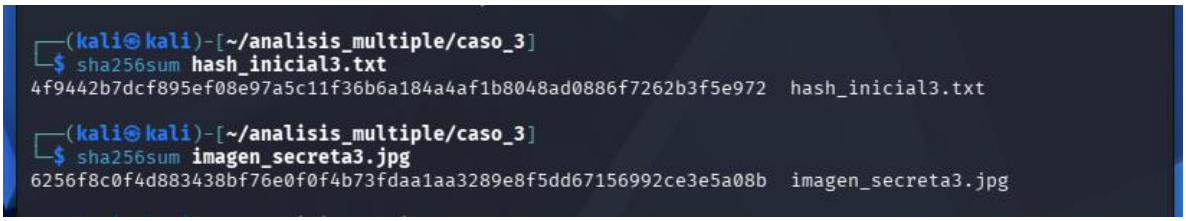
```
┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_3]
└─$ exiftool imagen_secreta3.jpg
ExifTool Version Number         : 13.55
File Name                       : imagen_secreta3.jpg
Directory                       : .
File Size                       : 20 kB
File Modification Date/Time     : 2026:09:18 21:40:13-04:00
File Access Date/Time           : 2026:09:18 22:03:39-04:00
File Inode Change Date/Time     : 2026:09:18 21:40:13-04:00
File Permissions                : -rwxrwx---
File Type                       : JPEG
File Type Extension             : jpg
MIME Type                       : image/jpeg
JFIF Version                    : 1.01
Resolution Unit                 : None
X Resolution                    : 1
Y Resolution                    : 1
Image Width                     : 554
Image Height                    : 554
Encoding Process                : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample                 : 8
Color Components                : 3
Y Cb Cr Sub Sampling            : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                      : 554×554
Megapixels                      : 0.307

┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_3]
```


kali@kali: ~/analisis_multiple/caso_3
Session Actions Edit View Help
.20=+
QV@QE
Gcz1
c504
;5RF
njdTF
_l!GR
%~V>
WGulx
k1=Nh
SOVu
S%t\$
Mf"?
> SZ
G=rG
/hG2
I%UT)
,M*(
jr[3
?4H~
M4yc
O Dy
^Z10
g)g/
]d:dc
U?QV
}l4n
k2kW
FO5g
Qe2)
QLAE
P:L~
-M:W
a[4P
┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_3]


┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_3]
└─$ strings imagen_secreta3.jpg | grep -i "mensaje"
┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_3]
└─$ strings imagen_secreta3.jpg | grep -i "secreto"
┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_3]
└─$ binwalk imagen_secreta3.jpg
DECIMAL HEXADECIMAL DESCRIPTION
0 0×0 JPEG image data, JFIF standard 1.01
┌──(kali㉿kali)-[~/analisis_multiple/caso_3]
└─$ steghide info imagen_secreta3.jpg
"imagen_secreta3.jpg":
format: jpeg
capacity: 1.0 KB
Try to get information about embedded data ? (y/n)





Conclusión

Este laboratorio demostró cómo la esteganografía permite ocultar datos confidenciales dentro de archivos multimedia de apariencia inofensiva. Mediante el uso de herramientas en Kali Linux, como steghide y strings, logramos analizar y extraer mensajes secretos exitosamente. Comprobamos que el uso de contraseñas es fundamental para proteger el contenido, incluso cuando se detecta la existencia de datos ocultos. Además, aprendimos que el manejo de evidencias digitales exige crear entornos de trabajo estructurados y aislados para no perder información. Finalmente, esta práctica reafirmó que el análisis forense requiere tanto de habilidades técnicas como de una metodología de trabajo rigurosa.